

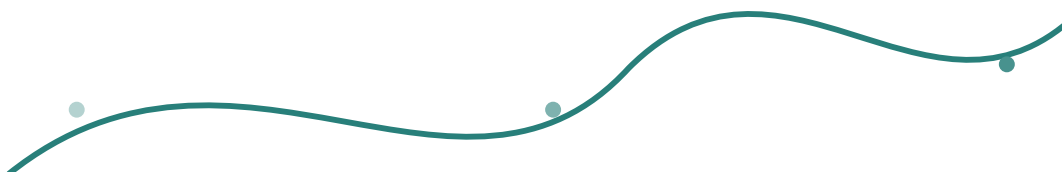
ЧЕК-ЛИСТ

Графики функций: метод узловых точек

Прямая, парабола, гипербола и точки пересечения

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Ксении Клыковой

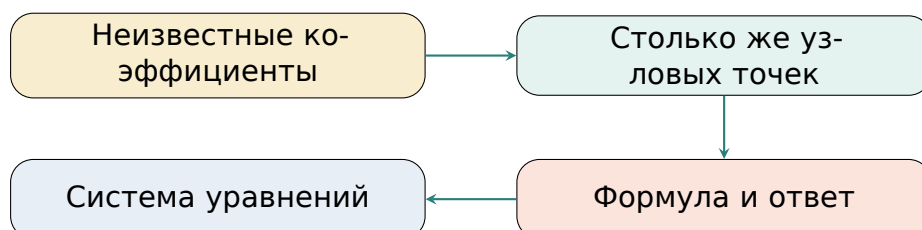
20 июля 2026 г.



1. Главная идея урока

Метод узловых точек

Если формула графика содержит неизвестные коэффициенты, выберите на графике точки с точно читаемыми координатами и подставьте их координаты в формулу. Полученная система уравнений позволяет восстановить коэффициенты.



Сколько точек брать?

- В формуле $y = kx + b$ неизвестны два коэффициента k и b — нужны две точки.
- В формуле $y = 2x^2 + bx + c$ неизвестны b и c — также нужны две точки.
- В формуле $y = \frac{k}{x}$ неизвестен только k — достаточно одной точки.
- Выбирайте точки с целыми координатами; среди них удобнее те, чьи координаты ближе к нулю.

2. Как читать координаты и обозначения

Координаты точки

Точка $A(x; y)$ записывается в порядке:

сначала абсцисса x ,
затем ордината y .

Для точки $A(-1; -3)$ подставляем $x = -1$ и $y = -3$.

Два разных вопроса

$$f(-5) \quad \text{и} \quad f(x) = -5$$

— не одно и то же.

- $f(-5)$: подставить $x = -5$ и найти значение функции.
- $f(x) = -5$: приравнять формулу к -5 и найти x .

3. Прямая: восстановление формулы

Пусть прямая $f(x) = kx + b$ проходит через точки $A(-1; -3)$ и $B(3; 4)$. Найдём $f(-5)$.

Подставим координаты обеих точек:

$$\begin{cases} -3 = -k + b, \\ 4 = 3k + b. \end{cases}$$

Из первого уравнения $b = k - 3$. Подставим во второе:

$$3k + k - 3 = 4 \implies 4k = 7 \implies k = \frac{7}{4}.$$

Тогда

$$b = \frac{7}{4} - 3 = -\frac{5}{4}.$$

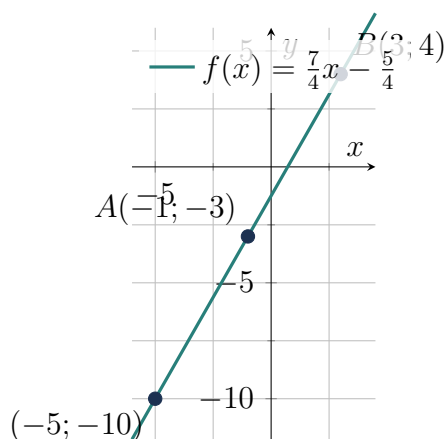
Формула прямой:

$$f(x) = \frac{7}{4}x - \frac{5}{4}.$$

Теперь вычислим значение функции:

$$f(-5) = \frac{7}{4} \cdot (-5) - \frac{5}{4} = -\frac{40}{4} = -10.$$

Ответ: -10 .



Универсальный алгоритм для прямой

1. Выберите две узловые точки.
2. Выпишите их координаты в порядке $(x; y)$.
3. Для каждой точки подставьте x и y в $y = kx + b$.
4. Решите систему относительно k и b .
5. Запишите восстановленную формулу.
6. Выполните действие из вопроса: вычислите $f(a)$ или решите $f(x) = a$.
7. Проверьте подстановкой одной из исходных точек.

4. Парабола: метод тот же

Парабола имеет вид

$$y = 2x^2 + bx + c$$

и проходит через точки $A(-2; -2)$ и $B(1; 1)$.

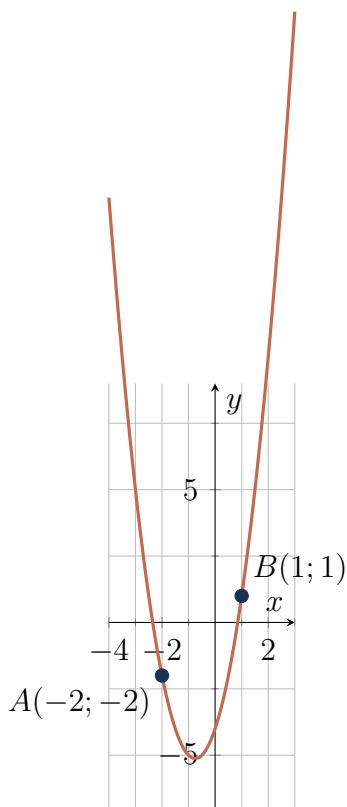
Подставляем координаты:

$$\begin{cases} -2 = 2 \cdot (-2)^2 - 2b + c, \\ 1 = 2 \cdot 1^2 + b + c. \end{cases} \implies \begin{cases} -2b + c = -10, \\ b + c = -1. \end{cases}$$

Вычитая второе уравнение из первого, получаем $-3b = -9$, поэтому $b = 3$, а $c = -4$.

Искомая формула:

$$y = 2x^2 + 3x - 4.$$



5. Гипербола и пересечение графиков

Как восстановить гиперболу

Для функции

$$f(x) = \frac{k}{x}, \quad x \neq 0,$$

достаточно одной точки. Например, если график проходит через $(1; 2)$, то

$$2 = \frac{k}{1} \implies k = 2,$$

следовательно, $f(x) = \frac{2}{x}$.

Условие пересечения

В точке пересечения двух графиков их значения равны:

$$f(x) = g(x).$$

Это равенство действует именно для общих точек графиков.

Пусть

$$f(x) = \frac{2}{x}, \quad g(x) = 5x - 9.$$

Найдём абсциссы точек пересечения.

$$\frac{2}{x} = 5x - 9, \quad x \neq 0.$$

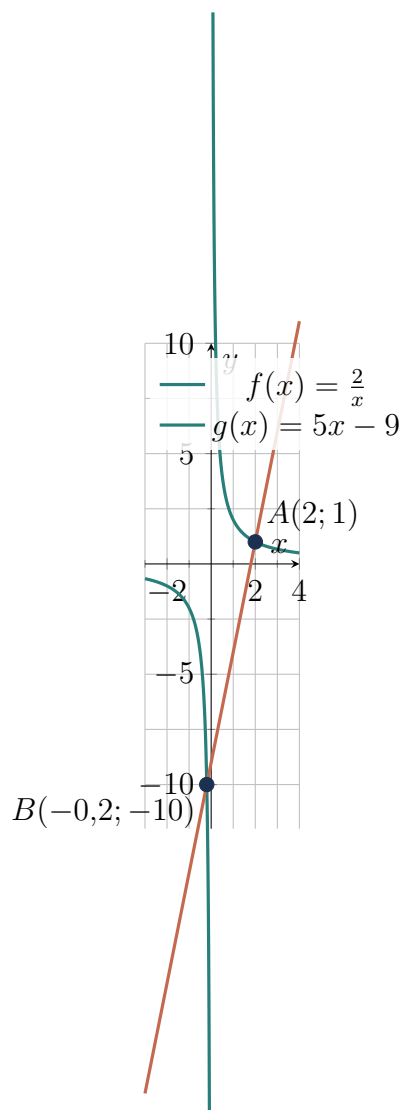
Домножим на x с обязательным указанием ограничения:

$$2 = 5x^2 - 9x \implies 5x^2 - 9x - 2 = 0.$$

$$D = (-9)^2 - 4 \cdot 5 \cdot (-2) = 121,$$

$$x_{1,2} = \frac{9 \pm 11}{10}, \quad x_1 = 2, \quad x_2 = -\frac{1}{5} = -0,2.$$

Если точка B расположена между -1 и 0 , выбираем $x_B = -0,2$.



6. Типичные ошибки

Контроль внимательности

1. Перепутать порядок координат и вместо $(x; y)$ записать $(y; x)$.
2. Подставить только x , забыв, что $y = f(x)$ тоже берётся из точки.
3. Ошибиться при переносе: например, перенос -4 вправо даёт $+4$.
4. Неверно сложить дроби: $-\frac{1}{3} + 1 = \frac{2}{3}$, а не $-\frac{4}{3}$.
5. Домножить уравнение с $\frac{k}{x}$ на x , не указав $x \neq 0$.
6. В задаче о точке пересечения выписать оба корня, хотя рисунок однозначно указывает нужную точку.
7. Брать неудобные точки с дробными координатами, когда на графике есть целочисленные узлы.

7. Итоговый чек-лист

Перед записью ответа

- Я определила вид функции и неизвестные коэффициенты.
- Я взяла столько узловых точек, сколько коэффициентов неизвестно.
- Я записала координаты в порядке $(x; y)$.
- Я корректно подставила координаты и решила систему.
- Я различила вопросы $f(a)$ и $f(x) = a$.
- Для пересечения графиков я приравняла формулы.
- При работе с гиперболой я записала $x \neq 0$.
- Я выбрала корень, соответствующий нужной точке на рисунке.
- Я проверила знаки, дроби и одну исходную точку.

Тренировочный блок

Решения здесь не приводятся. Сначала выполните задания самостоятельно, затем сверяйтесь с таблицей ответов на следующей странице.

Средний уровень

1. Прямая $f(x) = kx + b$ проходит через точки $(0; 2)$ и $(3; 8)$. Найдите $f(-2)$.
2. Прямая проходит через точки $(-2; 5)$ и $(2; -3)$. Найдите x , если $f(x) = 1$.
3. Прямая $f(x) = kx + b$ проходит через точки $(-1; -4)$ и $(2; 5)$. Найдите $f(4)$.

Уровень выше среднего

4. Парабола $f(x) = x^2 + bx + c$ проходит через точки $(0; -3)$ и $(2; 3)$. Найдите $f(-2)$.
5. Парабола $f(x) = 2x^2 + bx + c$ проходит через точки $(-2; -2)$ и $(1; 1)$. Найдите $f(0)$.
6. Гипербола $f(x) = \frac{k}{x}$ проходит через точку $(2; 3)$. Найдите $f(-3)$.
7. Найдите обе абсциссы точек пересечения графиков $y = \frac{2}{x}$ и $y = 5x - 9$.
8. Найдите абсциссу точки пересечения графиков $y = \frac{2}{x}$ и $y = 5x - 9$, лежащую в интервале $(-1; 0)$.
9. Гипербола $f(x) = \frac{k}{x}$ проходит через точку $(-4; 2)$. Найдите x , если $f(x) = -1$.

Сложный уровень

10. Прямая $f(x) = kx + b$ проходит через точки $(1; 4)$ и $(4; -2)$. Найдите абсциссу точки её пересечения с осью Ox и объясните, почему в этой точке $f(x) = 0$.

Ответы для самопроверки

№	Ответ
1	−2
2	0
3	11
4	−1
5	−4
6	−2
7	2 и −0,2
8	−0,2
9	8
10	3; в точке пересечения с осью Ox ордината равна нулю.

Как использовать ответы

Если ответ не совпал, сначала проверьте порядок координат, знаки при переносе, арифметику дробей и соответствие выбранного корня положению точки на графике.